TD - PCSI

Sujet Cinétique, version presque complète

Tout pour CPGérer

A Cinétique de la réaction entre le dioxygène et l'ion fer (II), *d'après Agro-Véto BCPST 2009*

On s'intéresse à la cinétique de la réaction d'oxydation de Fe(II) en Fe(III) par O_2 qui joue un grand rôle dans le cycle du fer dans les eaux des lacs ou les eaux souterraines. L'équation de la réaction sera écrite :

$$Fe^{2+}_{\ (aq)} + \frac{1}{4}\,O_{2\ (g)} + 2\,HO^-_{\ (aq)} + \frac{1}{2}\,H_2O_{\ (l)} = Fe(OH)_{3\ (s)}$$

Pour déterminer la vitesse d'oxydation dans les conditions des eaux naturelles, le système tampon des eaux naturelles a été choisi c'est-à-dire qu'un mélange de gaz O_2 / CO_2 / N_2 dont la composition est fixée barbote dans une solution d'hydrogénocarbonate de sodium à 0,01 mol/L. La température est constante et égale à 25°C. Les concentrations sont choisies de telle sorte que $FeCO_3$ ne précipite pas et comme la concentration en dioxygène dissous est proportionnelle à la pression partielle fixée en dioxygène ($[O_{2\ (aq)}] = k_H p_{O_2}$) on cherchera à montrer que la vitesse de disparition de Fe^{2+} peut se mettre sous la forme :

$$v = k[Fe^{2+}]^\alpha [HO^-]^\beta$$

Différentes expériences sont menées à différents pH constants et à pression partielle constante en dioxygène (p_{O_2} = 0.2 bar). Les résultats sont présentés dans le graphique ci-après sur lequel on a représenté les courbes $\ln([Fe^{2+}]/[Fe^{2+}]_0)$ en fonction du temps t pour chacune des expériences menées à différents pH. On donne également les modélisations de ces courbes.

Q.1. Montrer clairement que l'examen d'une seule des cinq expériences permet de déterminer un des deux ordres partiels α ou β. Déterminer cet ordre partiel.

Q.2. A l'aide de l'ensemble des courbes, déterminer l'ordre partiel manquant. *La procédure sera clairement explicitée.*

Q.3. Que vaut la constante de vitesse k dans les conditions de l'expérience (θ = 25°C et p_{O_2} = 0.2 bar) ?

Q.4. Au laboratoire, les solutions de fer(II) sont conservées en milieu acide. Interpréter ce mode de conservation, en particulier, calculer les temps de demi-réaction à pH = 6.0 et à pH = 4.0.

Q.5. Que faudrait-il faire pour évaluer l'influence de la pression partielle en dioxygène sur la cinétique de cette réaction ?

Une partie du mécanisme de la réaction étudiée est proposée ci-dessous. On précise que la première étape constitue un équilibre rapidement établi de constante d'équilibre K° tandis que la deuxième étape de constante de vitesse k_2 est l'étape cinétiquement déterminante. $Fe(OH)_{2\ (aq)}$ représente une espèce solubilisée.

$$Fe^{2+} + 2\,HO^- = Fe(OH)_{2\ (aq)} \tag{1}$$

$$Fe(OH)_{2\ (aq)} + O_{2\ (aq)} \xrightarrow{k_2} Fe(OH)_2{}^+ + O_2{}^{-\bullet} \tag{2}$$

$$Fe(OH)_2{}^+ + HO^- \xrightarrow{k_3} Fe(OH)_3 \tag{3}$$

Q.6. Montrer que cette partie de mécanisme est compatible avec les résultats expérimentaux. Quelle serait l'influence de la pression partielle en dioxygène selon ce mécanisme ?

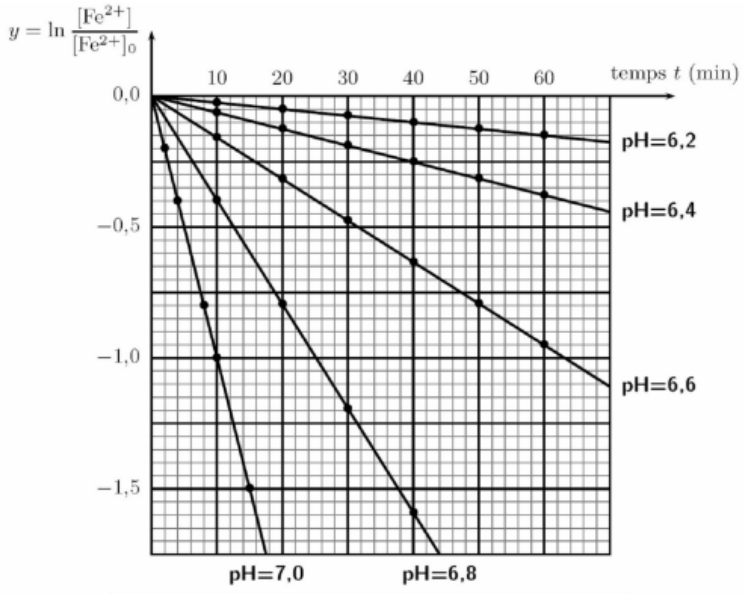


FIGURE 1 – Tracé et modélisation de $\ln\left(\frac{[Fe^{2+}]}{[Fe^{2+}]_0}\right)$ en fonction du temps

B Michealis-Menten, *d'après Centrale PC 2025*

Dans l'organisme, le Tamoxifène fonctionne comme un inhibiteur à oestrogène : il bloque l'action des oestrogènes sur les cellules réceptrices, en particulier sur les cellules cancéreuses.

Ce processus peut être modélisé par un schéma cinétique d'inhibition compétitive. En l'absence de Tamoxifène T, un substrat S se fixe sur le récepteur à oestrogène E conduisant à la formation d'un composé biologiquement actif P (figure 2(a)). Le Tamoxifène T est un inhibiteur : il est en compétition avec le substrat S (figure 2(b)). La fixation du Tamoxifène T sur le récepteur à oestrogène E conduit à la formation d'un composé P' biologiquement inactif et donc à l'inhibition de l'activité de l'oestrogène. Les durées de vie des complexes intermédiaires ES et ET sont supposées très courtes.

$$S + E \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \xrightarrow{k_2} E + P$$

(a) Modèle cinétique d'action du substrat S sur le récepteur à œstrogène E

$$S + E \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} ES \xrightarrow{k_2} E + P$$

$$T + E \underset{k_{-3}}{\overset{k_3}{\rightleftharpoons}} ET \xrightarrow{k_4} E + P'$$

(b) Modèle cinétique d'inhibition compétitive en présence de Tamoxifène T

FIGURE 2

Le modèle cinétique étudié dans un premier temps est celui représenté à la figure 2 (b). Dans ce modèle, la concentration en quantité de matière initiale du récepteur à oestrogène E est notée $[E]_0$.

Q.7. Établir les deux expressions :

$$\frac{[E]}{[ES]} = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1[S]} \qquad \text{et} \qquad \frac{[E]}{[ET]} = \frac{k_{-3} + k_4}{k_3[T]}$$

Q.8. Exprimer la relation de conservation de la concentration en quantité de matière du récepteur à œstrogène au cours du temps.

Q.9. En déduire l'expression de la vitesse v de formation du composé P en fonction, entre autres, de $[E]_0$ et des constantes de vitesse appropriées.

Q.10. Montrer que le modèle proposé rend bien compte de l'action inhibitrice du Tamoxifène.

Les courbes simulées en figure 3 ont été tracées à l'aide d'un langage de programmation `Python` basé sur la méthode d'Euler : on désigne par `duree` la durée de la simulation et par `h` le pas de temps. La liste `t` (qui contient les valeurs simulées de temps) et la liste `P` (qui contient les valeurs simulées de la concentration en quantité de matière de P sans inhibiteur, modèle de la figure 2(a)) ont été initialisées.

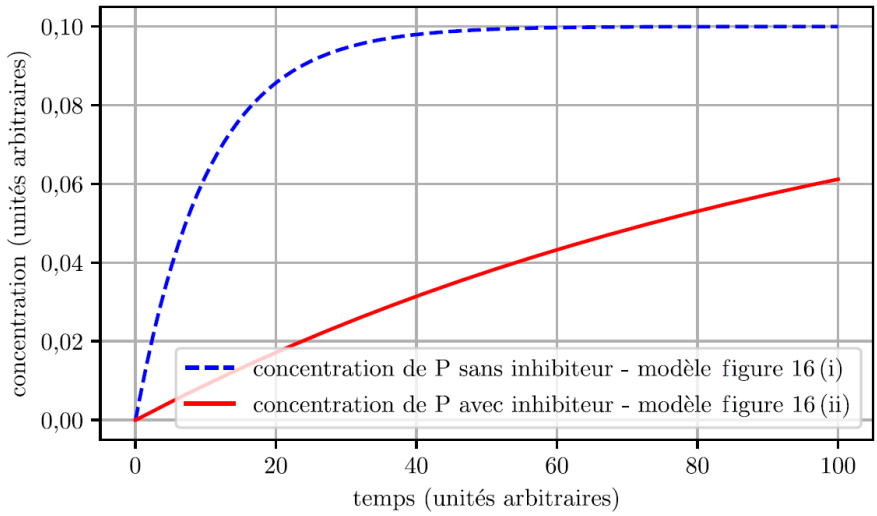


FIGURE 3 – Simulation de l'évolution temporelle de la concentration en quantité de matière du composé P avec et sans inhibiteur.

Q.11. Écrire une boucle permettant de construire les listes `t` et `P`. On supposera qu'une ligne de code, non détaillée ici, met à jour une liste notée `ES` à chaque itération de la boucle. Cette liste `ES` contient les valeurs de la concentration en quantité de matière de l'espèce ES.